



¿Y SI NO PUDIERAS VER EL PRÓXIMO OBSTÁCULO?

+2 200 millones de personas con deterioro de la visión en el mundo, 1,55 millones de personas en Perú presentan dificultad para ver (48,3 % de la población con discapacidad)

UN OBSTÁCULO QUE NO SE DETECTA PUEDE CONVERTIRSE EN UN RIESGO

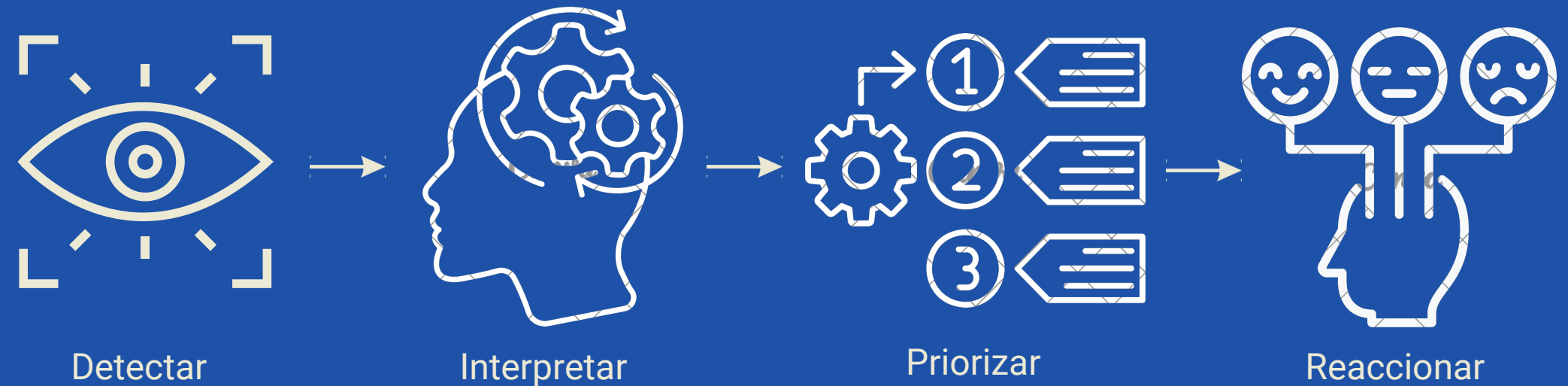
Suelo, laterales y altura: el entorno urbano presenta amenazas en distintas direcciones.





UNA SEGUNDA CAPA DE PERCEPCIÓN

Un chaleco inteligente que detecta obstáculos alrededor del usuario y los transforma en alertas intuitivas.



TECNOLOGÍA QUE AMPLIA LA PERCEPCIÓN

SENSORES DE PROXIMIDAD · VIBRACIÓN · AUDIO

QUE SOLUCIONES EXISTEN ACTUALMENTE



WEWALK

complementar una ayuda habitual
con detección adicional.



NOA BY BIPED.AI

distribuir percepción y
comunicación en un dispositivo
corporal.



GLIDE BY GLIDANCE

comparar el aviso informativo
con una asistencia que guía
físicamente.

QUE APRENDIMOS DE 6 PATENTES

US20140184384A1

Correspondencia entre
detección y estímulo
corporal

US10900788B2

Integración de
percepción y
procesamiento

EP3924873A1

Comparación del canal
auditivo con el háptico

CN215607427U

Fijación en correas y
contacto del vibrador

CN210091198U

Interfaces entre
subsistemas

WO2023151351A1

Relación entre
información espacial y
actuación corporal

ARTÍCULOS Y TESIS QUE ORIENTAN EL PROYECTO

A: Shen, Chen y Sawada

Integrar percepción y
presentación táctil

A: van Erp y colaboradores

Codificar información
mediante vibración

A: GuideTouch

Distribuir alertas en
hombros y pecho

T: Parra Farfán

Fijación en correas y
contacto del vibrador

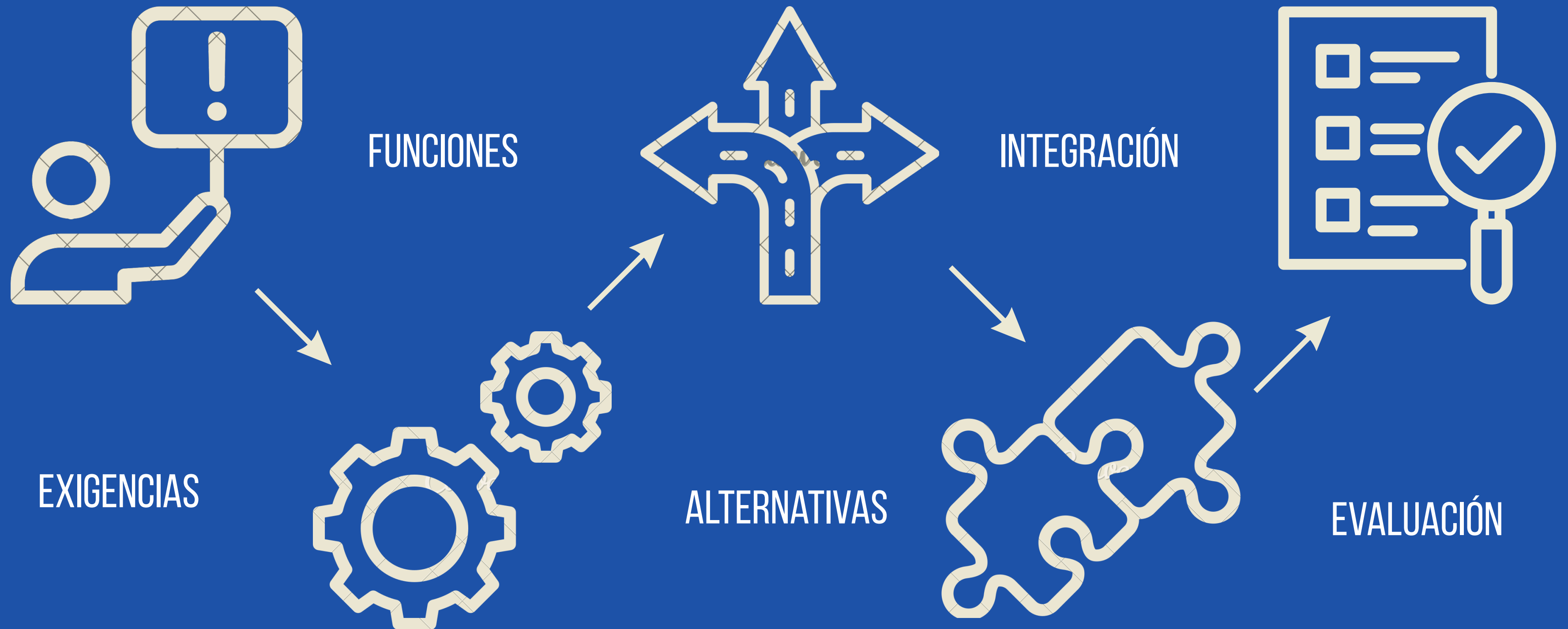
T: Fernandez Llontop

Comparar integración y
comunicación

T: Cayambe Gamarra

Integrar dispositivo
corporal e interfaz

CÓMO ORGANIZAMOS EL DISEÑO

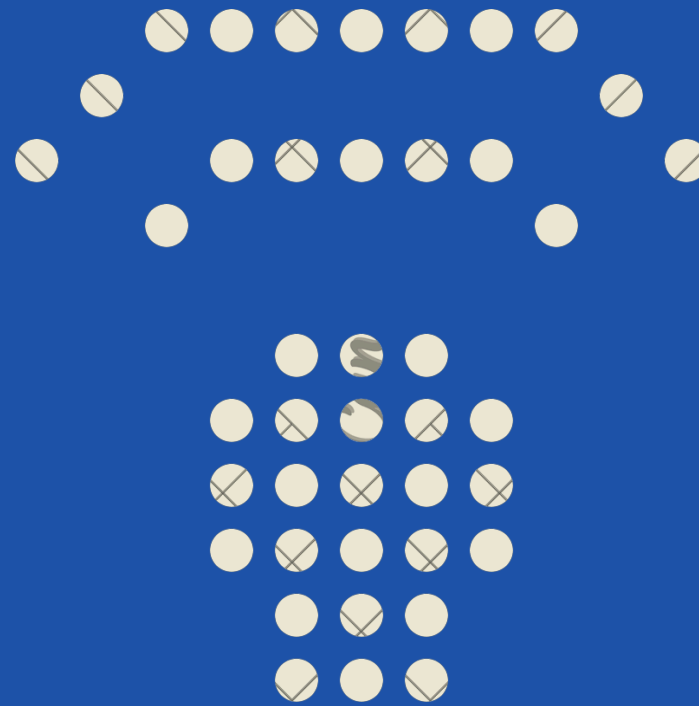


QUE DEBE CUMPLIR EL CHALECO



Detección
entre 0,5 y 2,5
m, en tres
direcciones

Error de
distancia
máximo de
0,15 m.



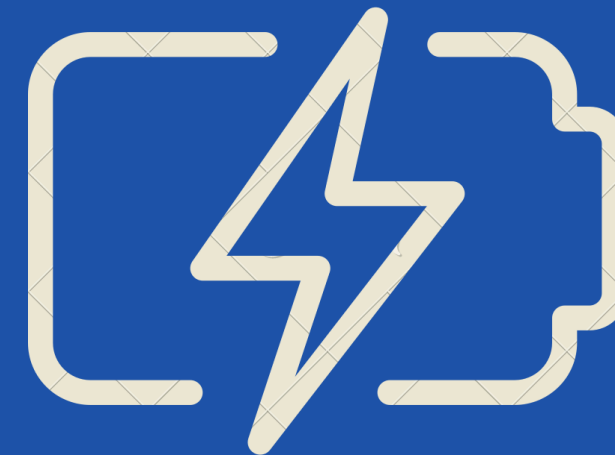
Autonomía
mínima de 4
horas.



Masa máxima de 0,8
kg y materiales hasta
S/450.



Tres sectores
y dos niveles
de
proximidad.



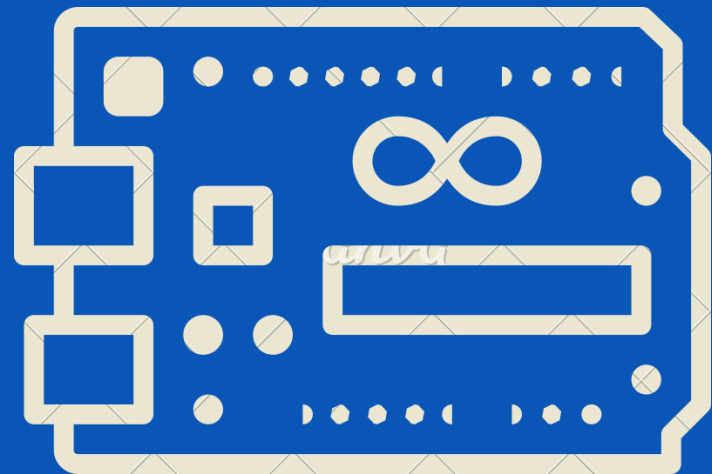
INTERACCIÓN USUARIO - DISPOSITIVO



Usuario: colocar → ajustar → encender → reconocer disponibilidad → desplazarse → interpretar alertas.

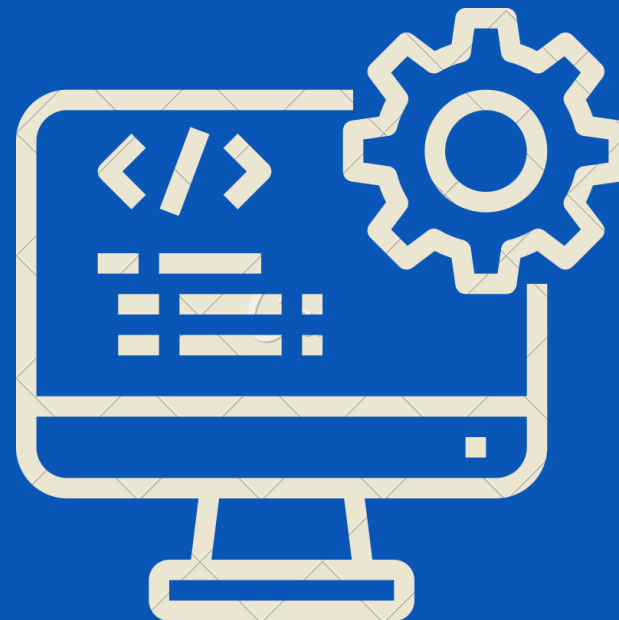
Dispositivo: adquirir → validar → estimar → priorizar → codificar → vibrar.

CÓMO SE DISTRIBUYEN LAS FUNCIONES



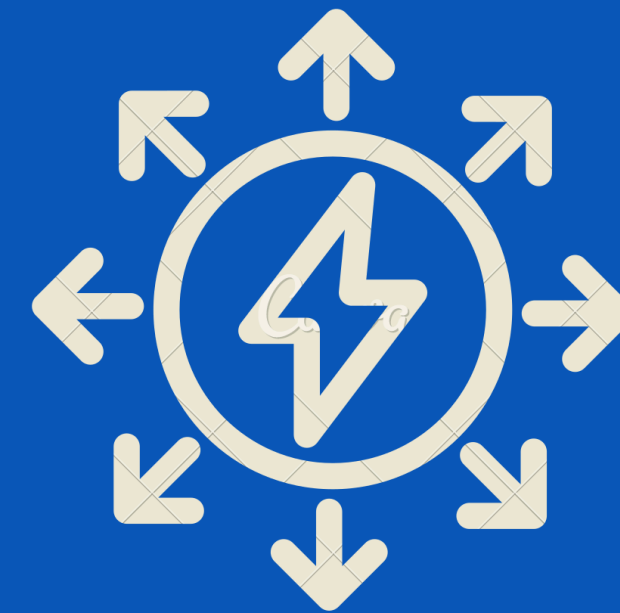
1. Electrónica:
captar y
acondicionar
señales.

2. Control:
estimar
proximidad
y
determinar
alertas.



**3. Interfaz y
software:**
codificar,
comunicar y
registrar.

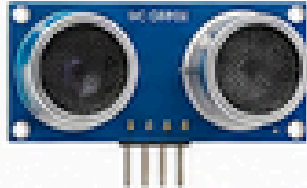
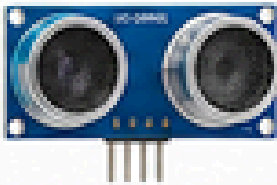
4. Energía:
almacenar,
regular y
distribuir.



5. Mecánica:
fijar,
sostener y
proteger.

ALTERNATIVA DE PERCEPCIÓN, MONTAJE Y ENERGIA

ELECTRÓNICA

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Percibir la distancia a obstáculos	Ultrasonido 	ToF 	Combinación: ultrasonido + ToF  

MECÁNICA

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Sostener y fijar los componentes	Chaleco 	Arnés 	Soporte mediante bolsillos 

ENERGÍA

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Suministrar energía al sistema	Banco USB 	Pack protegido 	Pack removible 

ALTERNATIVAS DE CONTROL Y COMUNICACION

Matriz morfológica del dominio de control

Función	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
F3 Estimar proximidad y dirección	Filtrado corto y bandas con histéresis	Promedio móvil y clasificación por tabla	Filtrado específico por tecnología
F4 Determinar la alerta	Máquina de estados y prioridad por proximidad	Alertas simultáneas limitadas	Turnos entre sectores
F4 Integrar movimiento	Registrar contexto sin suprimir alertas	Ajustar persistencia tras calibración	Estimar contexto mediante un modelo validado
F7 Gestionar encendido y apagado	Interruptor físico y estados supervisados	Pulsador con circuito de habilitación	Detección de colocación y mando del usuario

CO1: A–A–A–A
CO2: B–B–A–B
CO3: C–C–A–A

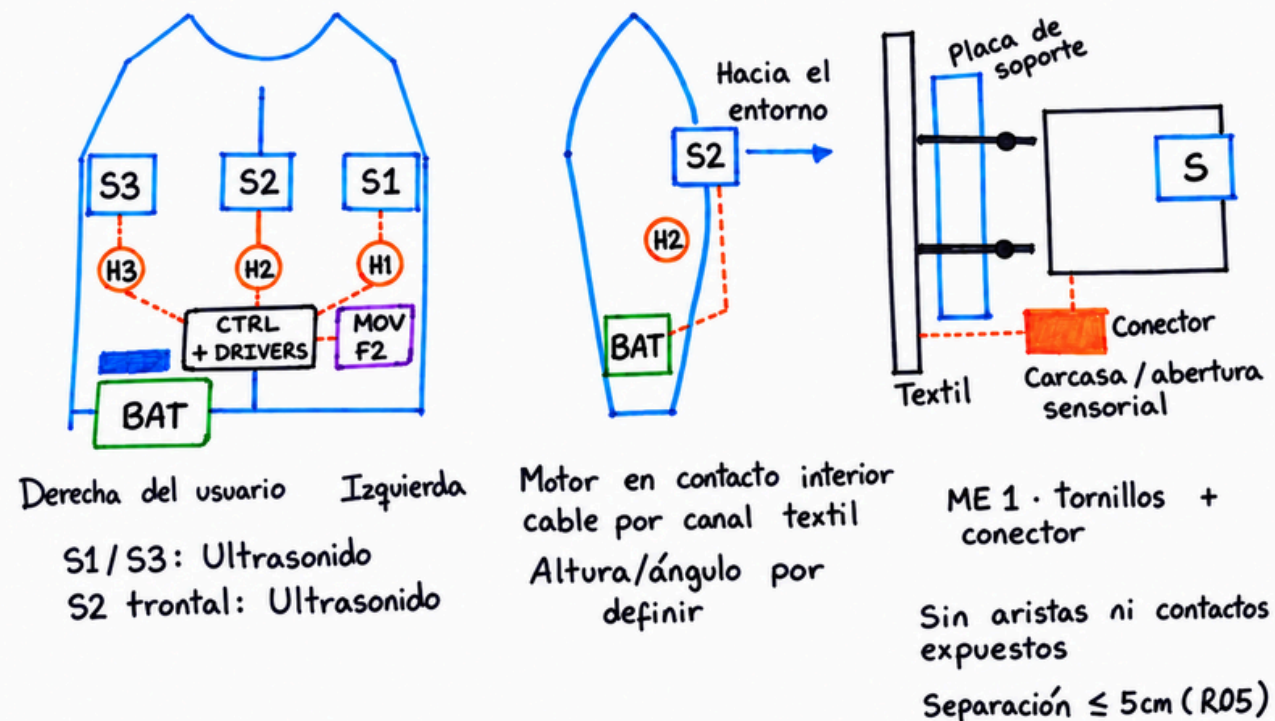
Matriz morfológica del dominio de interfaz y software

Función	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
F5 Codificar la alerta	Dirección por ubicación; proximidad por ritmo	Patrones temporales por sector	Perfiles hápticos configurables
F6 Generar vibración	Tres motores ERM con drivers	Tres actuadores LRA con controladores	Módulos hápticos integrados
F8 Comunicar el estado	Autocomprobación y señales no visuales	Autocomprobación y audio complementario	Indicadores mixtos por perfil
F9 Registrar y transmitir	Wi-Fi local y registro circular	BLE y registro en teléfono	Cola local y servicio remoto
F9 Presentar información	Web accesible	Aplicación accesible	Panel web accesible con servicio

SW1: A–A–A–A–A
SW2: A–A–A–B–B
SW3: A–A–A–C–C

TRES CONCEPTOS COMPLETOS

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL UNIÓN DEL MÓDULO



Boceto 1

C1 ultrasónico

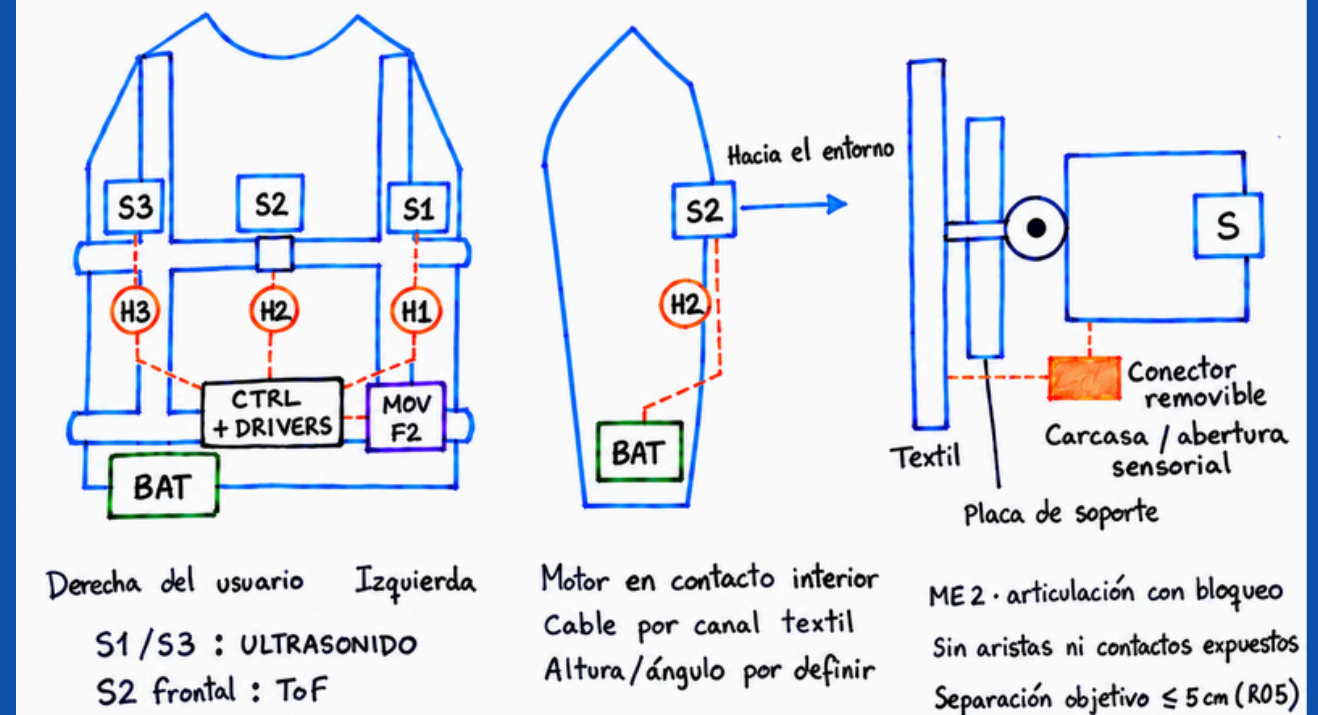
Tres ultrasónicos, chaleco modular, banco USB y web loc

C2 ToF

Tres ToF, chaleco modular, pack protegido y comunicación B

Boceto 2

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL UNIÓN DEL MÓDULO

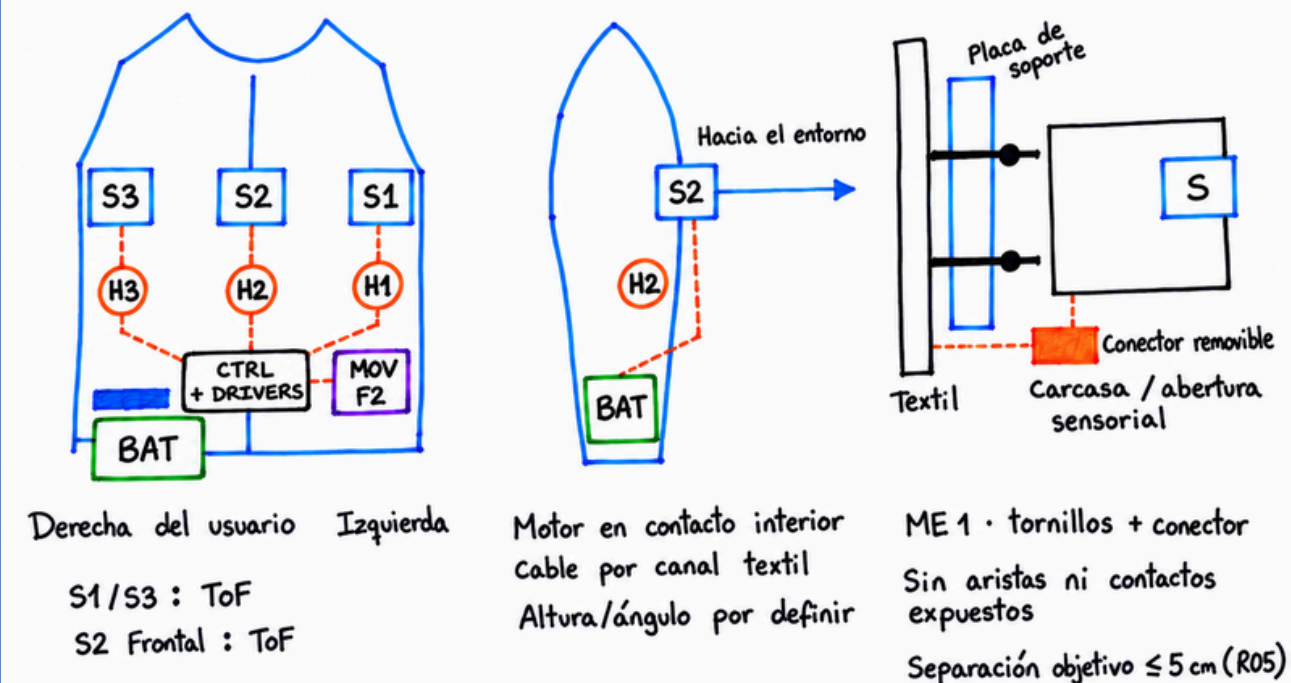


Boceto 3

C3 híbrido

Dos ultrasónicos y un ToF, arnés y adquisición mixta

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL UNIÓN DEL MÓDULO



CÓMO COMPARAMOS LOS CONCEPTOS

Criterio de comparación	C1: referencia	C2: ToF	C3: híbrido
Simplicidad de interfaces sensoriales	0	0	–
Capacidad de diagnosticar la calidad de lectura	0	+	+
Simplicidad del despliegue de la plataforma	0	–	–
Consistencia de fijación de los módulos	0	0	–
Detección, precisión y respuesta háptica	Pendiente	ND	ND
Autonomía, masa y seguridad	Pendiente	ND	ND
Mantenimiento y accesibilidad	Pendiente	ND	ND
Costo y disponibilidad	Pendiente	ND	ND
Total de ventajas (+)	0	1	1
Total de equivalencias (0)	4	2	0
Total de desventajas (–)	0	1	3
Balance parcial: (+) – (–)	0	0	–2

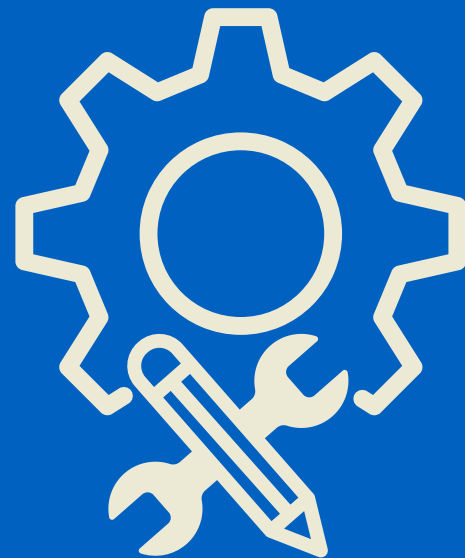
Criterio de evaluación	C1: ultrasónico	C2: ToF	C3: híbrido
Simplicidad de integración	3	3	2
Capacidad de diagnosticar	2	3	3
Simplicidad del despliegue	3	2	2
Consistencia de fijación de los	3	3	2
Puntaje total	11	11	9

Leyenda: + mejor que C1 · 0 equivalente · – peor que C1 · ND no determinado; excluido del balance.
Resultado: C1 y C2 quedan empatados en la comparación preliminar de arquitectura. La selección final y el criterio de desempate permanecen pendientes de ensayos y evaluación económica.

DEL DISEÑO A LA EVIDENCIA

DESARROLLADO

- Exigencias
- Funciones
- Alternativas
- Conceptos
- Evaluacion preliminar



SIGUIENTE ETAPA

- Integrar componentes
- Medir distancia
- Comprobar alertas
- Evaluar energia y montaje



Equipo y siguiente paso



- **Juan Manuel Tordoya Cardicelis**
Líder del equipo
- **Sharlene Angela Acrota Granados**
Responsable de investigación
- **Yanella Sthefhany Salcedo Sigvas**
Diseñadora
- **Daniela del Pilar Cadillo Chavez**
Desarrolladora de propuestas
- **Ray Joaquín Mayta Quiñóñez**
Programador y modelador



Siguiente hito

Construir el prototipo y comprobar la detección de obstáculos y la interpretación de alertas.



Solicitud concreta

Acompañamiento técnico y apoyo para preparar una evaluación con usuarios.



Proyección tras la validación

Venta directa y posibles alianzas institucionales



Convertir la arquitectura en un prototipo medible.

GRACIAS